

Arquitectura (40)			Modelo de Dominio (30)		Persistencia (30)		Final
A (15)	B (15)	C (10)	A (20)	B (10)	A (20)	B (10)	

Apellido y Nombre:Legajo:.....Plan:

Condiciones de aprobación: Para aprobar debe sumar como mínimo 60 puntos y no menos del 50 % en cada sección.

Sistema de gestión y control de calidad de procesos bajo normas ISO

Contexto

Se nos ha encomendado diseñar un sistema que nos permita de manera integral implementar, gestionar y auditar la calidad bajo normas ISO (9000, 14000, 27000) de los procesos por los que atraviesa una empresa particular. Sin embargo, es de nuestra mayor consideración pensar en el diseño de este sistema para múltiples rubros y múltiples empresas.

Todas las personas usuarias de la plataforma deberán poder acceder a la misma tanto desde una PC de escritorio/ notebook o dispositivo móvil.



Módulo Maestro y Gestión Documental (I)

Este módulo gestiona los datos maestros de la empresa (razón social, CUIT, mail) y empleados (legajo, nombre, apellido, sector, emails, jornada laboral). También gestiona los sectores organizacionales con la asignación pertinente de sus empleados.

Es el encargado de almacenar la documentación de la empresa, por ejemplo políticas de calidad, encuestas de satisfacción al cliente, certificados de la empresa, documentación legal, entre otros. Para ello permite importar archivos en PDF, Excel o Word. La persona administradora debe establecer nomenclatura de archivos y directorio de los mismos. Los archivos importados requieren la aprobación del administrador antes de estar disponibles.

A efectos netamente vinculados a mejorar la experiencia de usuario, este módulo deberá exponer una lista de documentos mínimos que la norma requiere como obligatorios que estén subidos a la plataforma.

Módulo FormTemplate (II)

Permite crear plantillas de documentos personalizables. Los templates tienen encabezado (título, tipo, código, versión, fecha, logo de la empresa), cuerpo con secciones configurables (tablas, checkboxes, texto libre, campos numéricos, fechas, combos) y observaciones.

El sistema debe tener ya precargado un catálogo con los templates mínimos que requiere la norma que luego serán completados en el módulo documental.

Módulo de Capacitaciones (III)

Gestiona contenidos formativos (textos, videos, imágenes) y evaluaciones. Cada capacitación tiene obligatoriedad configurable por sector. Se monitorea la completitud (No Iniciada, En Curso, Completada) y se emiten certificaciones digitales al aprobar.

Las evaluaciones son cargadas por el responsable capacitador y es él mismo quien se encarga de dar seguimiento.

Módulo Análisis de Riesgos (IV)

Se ejecuta periódicamente (tiempo definido por cada empresa) para analizar el **documento de No Conformidades** (este documento es uno de los documentos mínimos que la norma ISO exige para llevar registro de ciertos eventos). Existen tres tipos de INPUT provenientes de ese documento a saber: Oportunidad de Mejora (OM), Reclamo (R), y No Conformidad (NC).

Según el tipo de INPUT, cruza la información con el documento de **Análisis Riesgos** (definido por la también por la empresa previamente en el módulo Documental).

En base al resultado del análisis según el input se ejecutan diferentes acciones automáticas definidas por cada empresa (desde enviar un mail hasta detener algún proceso automático según corresponda).

El sistema cuenta con algunas acciones precargadas y parametrizables, pero las empresas pueden solicitar acciones específicas.

Módulo de Indicadores (V)

En este módulo se definen los KPIs (indicadores/métricas) que contienen fórmula, período, rango esperado y valor objetivo. Se ejecutan automáticamente según período configurado y consultado a los módulos necesarios según las fórmulas generadas.

Además debe permitir generar reportes periódicos configurables por quien los solicite, para visualizar resultados de indicadores, desvíos o mejoras respecto a otros años con un apartado de sugerencias.

Las sugerencias de optimización serán provista por un sistema externo de IA Generativa OKPI.IA que provee recomendaciones inteligentes desde la optimización de procesos referente a desvíos, o formas de medir de manera más eficiente el/los indicadores involucrados.

Alcance y Requerimientos

El sistema deberá permitir:

1. Gestionar empresas de diferentes rubros.
2. Administrar el registro documental con versionado, su trazabilidad y auditoría pertinente.
3. Gestionar formularios personalizables con componentes configurables.
4. Administrar y dar seguimiento a las capacitaciones planificadas e impartidas junto con su contenido multimedia.
5. Procesar de forma periódica configurable la gestión y mitigación de los riesgos.
6. Generar el envío de emails automáticos de los riesgos no resueltos, vencimientos de capacitaciones y alertas de desvíos en indicadores críticos.
7. Gestionar KPI's y reportes de manera configurable y parametrizables.
8. Gestionar roles y permisos.
9. Integrarse eficientemente a otros servicios, sistemas o aplicaciones que considere pertinente.

Punto 1 - Arquitectura (40 puntos)

- A. **(20 puntos)** Considerando una arquitectura de microservicios, elabore un diagrama de componentes demostrando claramente qué servicios y componentes involucraría.
- B. **(10 puntos)** Considerando una arquitectura de microservicios si el Módulo Análisis de Riesgo (IV) arroja Timeout, qué tipo de problema estoy teniendo. Indique cómo podría solucionarse. Indique de qué manera enviará los mails a los supervisores asignados en caso de ser necesario.
- C. **(10 puntos)**
 - Plan 08** - ¿Qué componente propone para permitir el inicio de sesión de los usuarios del Sistema? Explique detalladamente cómo se implementaría en la solución.
 - Plan 23** - ¿Qué mecanismo de seguridad podría implementar para brindar confidencialidad en los datos almacenados? ¿Dónde y cómo lo implementaría? Justifique adecuadamente su respuesta.

Punto 2 - Modelado de Dominio (30 puntos)

- A. **(20 Puntos)** Documentar la solución SOLAMENTE de los Módulos (IV) y (V)
 - Plan 08** - Documentar la solución utilizando diagramas UML (diagrama de clases obligatorio).
 - Plan 23** - Documentar la solución utilizando diagramas UML (diagrama de clases obligatorio) separados por cada servicio.
- B. **(10 Puntos)** Justificar las decisiones de diseño que se tomen, por ejemplo, haciendo referencia a los principios que guían al diseño o las consecuencias de aplicar un determinado patrón. También puede optar por justificar mediante código, pseudocódigo o algún otro diagrama complementario.

Punto 3 - Modelo de datos (30 puntos)

- A. **(20 Puntos)** Diseñar el modelo de datos para poder persistir en una base de datos relacional indicando las entidades con sus respectivos campos, claves primarias, las foráneas, cardinalidad, modalidad y las restricciones según corresponda.
 - Plan 08** - Solamente MÓDULOS I, II y IV
 - Plan 23** -
 - Solamente MÓDULOS I y IV por separado **(12 puntos)**
 - Indique qué mecanismo de seguridad podría utilizar para mantener la integridad de los datos. **(4 puntos)**
 - Indique para algún módulo en particular que otro tipo de base de datos que no sea relacional podría haber utilizado. **(4 puntos)**
- B. **(10 Puntos)** Justificar según cada módulo:
 - Decisiones de diseño e impedance mismatches.
 - Si su modelo quedó normalizado o no.